

# 计算机科学核心知识精要

## 一、重要人物与理论

| 人物   | 贡献                                   |
|------|--------------------------------------|
| 香农   | 信息论奠基人，提出信息熵概念                       |
| 摩尔   | 摩尔定律：晶体管数量每 18~24 个月翻倍，性能同步提升        |
| 冯诺依曼 | 计算机之父，提出五大组成部分：存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备 |
| 图灵   | 计算机科学之父、人工智能之父，创立图灵奖，提出图灵测试          |
| 姚期智  | 2000 年首位华裔图灵奖得主                      |

### 计算机基本特征：

- 速度快
- 自控能力强
- 精度高
- 逻辑运算能力强
- 存储能力强

### 国际奖项：

- 图灵奖（计算机科学）
- 普利策奖（新闻）
- 菲尔兹奖（数学）
- 诺贝尔奖（6 类）：物理、化学、生理学或医学、文学（莫言）、和平、经济学

## 二、硬件与存储系统

### 操作系统

Windows、鸿蒙(HarmonyOS)、安卓(Android)、iOS、Linux、Unix

### 处理器类型

| 类型  | 全称    | 主要组件        |
|-----|-------|-------------|
| CPU | 中央处理器 | 寄存器、运算器、控制器 |

| 类型  | 全称    | 主要组件   |
|-----|-------|--------|
| GPU | 图形处理器 | 并行计算核心 |

存储器类型

| 类型    | 全称      | 特性         | 断电后数据 |
|-------|---------|------------|-------|
| ROM   | 只读存储器   | 仅可读取       | 保留    |
| RAM   | 随机存取存储器 | 可读可写       | 丢失    |
| Cache | 高速缓冲存储器 | CPU 与内存间缓冲 | 丢失    |

三、编码与数据计算

ASCII 编码（十进制）

| 字符   | 值  | 字符  | 值  | 字符  | 值  |
|------|----|-----|----|-----|----|
| 'A'  | 65 | 'a' | 97 | '0' | 48 |
| '.'  | 45 | ''  | 32 | "   | 10 |
| '\0' | 0  |     |    |     |    |

字符编码标准：

- GB2312：简体中文
- GBK：扩展中文字符集
- Unicode：万国码（国际统一编码）

媒体文件大小计算：

1. 图片内存：宽度 × 高度 × 色彩位数(bit) 示例：800×600 分辨率 16 位色：  
800 × 600 × 16 bit
2. 视频内存：宽度 × 高度 × 色彩位数 × 帧率 × 时长(s) 注：结果单位为比特(b)，除以 8 得字节(B)

数制与进制转换

常用数制表示：

| 数制   | 基数 | 数码           | 标识符号   | 示例       |
|------|----|--------------|--------|----------|
| 二进制  | 2  | 0,1          | B      | 1010B    |
| 八进制  | 8  | 0-7          | O      | 12O      |
| 十进制  | 10 | 0-9          | D（可省略） | 10D 或 10 |
| 十六进制 | 16 | 0-9,A-F(a-f) | H      | 0AH      |

#### 转换规则:

3. 十进制转 R 进制 (R=2,8,16)
  - 整数部分: 除 R 取余, 逆序排列 (最后余数为最高位)
  - 小数部分: 乘 R 取整, 顺序排列 (最先整数为最高位) 示例: 十进制 13 转二进制  $\rightarrow 1101B$  ( $13 \div 2 = 6$  余 1  $\rightarrow 6 \div 2 = 3$  余 0  $\rightarrow 3 \div 2 = 1$  余 1  $\rightarrow 1 \div 2 = 0$  余 1  $\rightarrow$  逆序 1101)
2. R 进制转十进制 按权展开求和: 各位数码 $\times$ 基数 $^{\wedge}$ 位权 (从右向左, 位权从 0 开始) 示例: 二进制 1010B 转十进制  $\rightarrow 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10$  示例: 十六进制 1AH 转十进制  $\rightarrow 1 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 16 + 10 = 26$
3. 二进制与十六进制转换
  - 二进制转十六进制: 4 位一组 (不足补 0), 每组对应 1 位十六进制数 示例: 10110101B  $\rightarrow$  分组 1011 0101  $\rightarrow B5H$
  - 十六进制转二进制: 每位十六进制数对应 4 位二进制数 示例: 3CH  $\rightarrow 00111100 \rightarrow 111100B$

---

## 四、网络与协议

### IP 地址分类:

类别    范围

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| A | 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255        |
| B | 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255      |
| C | 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255      |
| D | 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 (组播) |
| E | 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (保留) |

### 网络协议:

协议    用途

|        |           |
|--------|-----------|
| TCP/IP | 基础网络通信协议  |
| FTP    | 文件传输      |
| SMTP   | 邮件发送      |
| POP3   | 邮件接收      |
| IMAP   | 高级邮件访问    |
| HTTPS  | 加密超文本传输协议 |
| HTML   | 超文本标记语言   |
| IMAP   | 因特网信息访问协议 |

顶级域名:

| 域名   | 用途        | 域名  | 地区   |
|------|-----------|-----|------|
| .com | 商业组织      | .cn | 中国   |
| .org | 非营利组织     | .hk | 香港   |
| .edu | 教育机构      | .tw | 台湾   |
| .gov | 政府部门      | .us | 美国   |
| .mil | 军事机构      | .jp | 日本   |
| .net | 网络服务机构    | .au | 澳大利亚 |
| .io  | 科技公司/开源项目 | .mo | 澳门   |

五、位运算与技巧

基本运算符:

| 运算符 | 名称 | 规则           | 示例                           |
|-----|----|--------------|------------------------------|
|     | 或  | 有 1 为 1      |                              |
| &   | 与  | 同 1 为 1      | 13 & 7 = 5 (1101&0111=0101)  |
| ~   | 非  | 按位取反         | ~0 = -1 (补码全 1)              |
| ^   | 异或 | 相同为 0, 不同为 1 | 13 ^ 7 = 10 (1101^0111=1010) |